
Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente
para Nutricionistas
Development of an Intelligent Web Platform for
Nutritionists



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Víctor Martínez Blanco

Director

Alejandro Hernández Cerezo

Pablo Gutiérrez Sánchez

Colaborador

Colaborador 1

Colaborador 2

Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente para Nutricionistas Development of an Intelligent Web Platform for Nutritionists

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática

Autor

Víctor Martínez Blanco

Director

Alejandro Hernández Cerezo

Pablo Gutiérrez Sánchez

Colaborador

Colaborador 1

Colaborador 2

Convocatoria: Septiembre 2026

Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

DÍA de MES de AÑO

Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear
TeXiS e iluminar nuestro camino*

Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.

Resumen

Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente para Nutricionistas

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño de NutriApp, una plataforma web pensada para centralizar el flujo de trabajo de los nutricionistas profesionales. La idea surgió al observar de cerca cómo trabaja un nutricionista en su día a día: su información estaba repartida entre cuadernos físicos, formularios de Google, Google Calendar, la plataforma de su clínica, notas del móvil y WhatsApp. Para conocer el estado completo de un solo cliente, tenía que cruzar datos de todas estas herramientas de forma manual, lo cual resultaba ineficiente y hacía fácil que se perdiera información por el camino.

A partir de este problema real, se propuso diseñar una aplicación web que reuniera todas estas funcionalidades en un único punto de acceso. La plataforma se estructura en dos paneles diferenciados: uno orientado al nutricionista, desde el que puede gestionar clientes, citas, formularios, planes nutricionales y notas privadas; y otro orientado al cliente, con una interfaz propia donde consultar su plan, registrar sus hábitos diarios, comunicarse con su nutricionista y hacer seguimiento de su progreso.

Además de sustituir las herramientas dispersas, NutriApp incorpora funcionalidades que solo son posibles cuando toda la información está conectada: un sistema de alertas inteligentes que detecta patrones de riesgo a partir de los datos del cliente, check-ins diarios gamificados con rachas para fomentar la adherencia al plan, listas de la compra con sustituciones basadas en equivalencia nutricional, un constructor de formularios personalizables con reglas de alerta asociadas, una base de datos de alimentos integrada con código de barras y reconocimiento por fotografía mediante inteligencia artificial, un marketplace de recursos educativos que da al nutricionista una vía adicional de monetización, y un motor de automatizaciones que permite modelar procedimientos recurrentes de la práctica clínica. La comunicación con el cliente se realiza desde un chat integrado con videollamadas y llamadas de voz, eliminando la dependencia de herramientas externas. El diseño de la base de datos, desarrollado en colaboración con los directores del trabajo, refleja la complejidad de estas funcionalidades y constituye el eje central del proyecto.

Palabras clave

Plataforma web, nutrición, gestión de clientes, base de datos relacional, alertas inteligentes, gamificación, adherencia, formularios personalizables, lista de la compra, reconocimiento de alimentos, marketplace, automatizaciones, centralización

Abstract

Development of an Intelligent Web Platform for Nutritionists

This Bachelor's Thesis presents the design of NutriApp, a web platform aimed at centralizing the workflow of professional nutritionists. The idea emerged from observing first-hand how a nutritionist manages his daily practice: his information was scattered across physical notebooks, Google Forms, Google Calendar, his clinic's own platform, phone notes, and WhatsApp. Getting the full picture of a single client meant manually cross-referencing data from all of these tools, which was inefficient and made it easy for important details to slip through the cracks.

Based on this real problem, the goal was to design a web application that brings all of these functionalities together into a single point of access. The platform is built around two separate panels: one for the nutritionist, where they can manage clients, appointments, forms, nutritional plans, and private notes from one place; and one for the client, providing a dedicated interface to view their plan, log daily habits, communicate with their nutritionist, and track their progress.

Beyond replacing the scattered tools, NutriApp introduces features that are only possible when all data is connected: a smart alert system that detects risk patterns from client data, gamified daily check-ins with streaks to encourage plan adherence, shopping lists with substitutions based on nutritional equivalence, a customizable form builder with associated alert rules, an integrated food database with barcode scanning and AI-based photo recognition, a marketplace of educational resources that gives the nutritionist an additional monetization channel, and an automations engine that allows them to model recurring procedures of their clinical practice. Communication with the client happens through an integrated chat with video and voice calls, removing the dependency on external tools. The database design, developed in collaboration with the thesis supervisors, reflects the complexity of these features and constitutes the core of the project.

Keywords

Web platform, nutrition, client management, relational database, smart alerts, gamification, adherence, customizable forms, shopping list, food recognition, marketplace, automations, centralization

Índice

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”
— Autor

Según la normativa para Trabajos de Fin de Grado¹, la memoria incluirá una portada normalizada con la siguiente información: título en castellano, título en inglés, autores, profesor director, codirector si es el caso, curso académico e identificación de la asignatura (Trabajo de fin de grado del Grado en - nombre del grado correspondiente-, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid). Los datos referentes al título y director (y codirector en su caso) deben corresponder a los publicados en la página web de TFG.

La memoria debe incluir la descripción detallada de la propuesta hardware/software realizada y ha de contener:

- un índice,
- un resumen y una lista de no más de 10 palabras clave para su búsqueda bibliográfica, ambos en castellano e inglés,
- una introducción con los antecedentes, objetivos y plan de trabajo,
- resultados y discusión crítica y razonada de los mismos, con sus conclusiones,
- bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web de TFG.

La memoria constará de un mínimo de 25 páginas para los proyectos realizados por un único estudiante, y de al menos 5 páginas más por cada integrante adicional del grupo. En este número de páginas solo se tiene en cuenta el contenido correspondiente a los apartados c y d del punto anterior.

La memoria puede estar escrita en castellano o inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones deben aparecer también en inglés. Las memorias de

¹<https://informatica.ucm.es/file/normativatfg-2021-2022?ver> (ver versión actualizada para cada curso académico)

los TFG matriculados en el grupo I deberán estar escritas íntegramente en inglés, excepto por lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores (título, resumen y lista de palabras clave).

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y *copyrights* asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

Al plantear este Trabajo de Fin de Grado, existía una premisa clara: que el resultado tuviera una aplicación real. No se trataba de resolver un problema inventado para cumplir un requisito académico, sino de utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera para abordar una necesidad concreta de alguien cercano. La idea era que el trabajo sirviera como ejercicio técnico y, al mismo tiempo, como solución a un problema que alguien experimentaba en su día a día profesional.

Ese alguien resultó ser un amigo que trabaja como nutricionista. En una conversación sobre su rutina diaria, quedó en evidencia un problema que él mismo no percibía como tal, porque lo había normalizado: su flujo de trabajo estaba fragmentado entre cinco o más herramientas que no se comunicaban entre sí. Utilizaba formularios de Google para recoger información de sus clientes, Google Calendar para gestionar las citas, WhatsApp como canal de comunicación directa, un cuaderno físico para sus notas privadas sobre cada caso, y la plataforma de gestión de su clínica para el resto. Para hacerse una idea completa de la situación de un solo cliente, tenía que consultar todas estas fuentes manualmente y reconstruir la información por su cuenta. Además, una parte significativa de su tiempo se iba en responder consultas repetitivas —qué comprar en el supermercado, si se podía sustituir un ingrediente, cuándo era la próxima cita— que podrían resolverse sin su intervención directa.

A partir de esa conversación surgió la idea central de este proyecto: diseñar una plataforma que centralizara todas esas herramientas dispersas en un único punto de acceso. Si toda la información de los clientes —formularios, citas, mensajes, notas, planes nutricionales, registros diarios— viviera en una misma base de datos, no solo se eliminaría la fragmentación, sino que se abrirían posibilidades imposibles con herramientas desconectadas: detectar patrones de forma automática, generar alertas cuando un cliente muestra señales de abandono, o construir un perfil completo sin tener que cruzar datos a mano. En definitiva, que el nutricionista pudiera dedicar su tiempo a lo que realmente importa —diseñar dietas, acompañar a sus clientes, lograr que los tratamientos funcionen— en lugar de invertirlo en tareas administrativas que una aplicación bien diseñada puede resolver.

1.2. Objetivos

Este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla en el marco del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, lo cual permite abordarlo desde dos perspectivas complementarias: la técnica, apoyada en los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ampliación de Bases de Datos, y la de negocio, aplicando herramientas de análisis de mercado y viabilidad de producto propias de la formación en ADE. El objetivo no es simplemente cumplir un requisito académico, sino aprovechar esta doble formación para construir un proyecto con aplicación real.

El objetivo general de este trabajo es diseñar e implementar la base de datos de una aplicación web orientada a la gestión integral de consultas de nutrición, que centralice el flujo de trabajo del nutricionista profesional y mejore la experiencia del cliente. Se busca llevar a la práctica, en un proyecto desarrollado desde cero, los conocimientos técnicos de diseño y gestión de bases de datos junto con la capacidad de análisis de mercado y enfoque de producto, de modo que el resultado no solo sea técnicamente sólido sino también viable como herramienta real.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el flujo de trabajo real de un nutricionista profesional para extraer los requisitos funcionales del sistema. Esto implica comprender cómo trabaja en su día a día, qué herramientas utiliza actualmente, qué problemas enfrenta y qué necesita realmente. Los requisitos no se inventan en abstracto, sino que se derivan de la observación directa de un caso real, lo que garantiza que el diseño responda a necesidades concretas y no a suposiciones.
2. Realizar un estudio de mercado y análisis de la competencia en el ámbito de las plataformas de nutrición, aplicando conocimientos propios de la formación en ADE. Esto incluye identificar los principales competidores, analizar sus fortalezas y debilidades, detectar carencias y oportunidades en el mercado, y posicionar NutriApp con funcionalidades diferenciadoras que aporten valor real. El objetivo es que la propuesta no solo sea técnicamente correcta, sino que tenga sentido como producto viable en un mercado existente.
3. Diseñar un esquema de base de datos relacional completo que refleje toda la lógica de negocio de la aplicación. Esto abarca el modelado de las entidades y sus relaciones, el uso de triggers para automatizar comportamientos —como la generación de alertas a partir de respuestas de formularios—, consultas complejas con agregaciones temporales —como el cálculo de rachas de check-ins consecutivos—, y relaciones avanzadas como las muchos-a-muchos auto-referenciadas del sistema de sustituciones de alimentos. El diseño de la base de datos constituye el eje central del proyecto y debe demostrar un dominio profundo de los conceptos trabajados en Ampliación de Bases de Datos.

1.3. Plan de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha seguido un proceso iterativo en el que cada fase se apoya en los resultados de la anterior. A continuación se describe el trabajo realizado hasta el momento, organizado en las fases que han guiado el avance del proyecto.

Fase 1 — Investigación con nutricionistas reales

El punto de partida fue entender en profundidad el problema que se quería resolver. Para ello, se mantuvo una serie de conversaciones detalladas con el nutricionista cuyo caso motivó el proyecto, con el objetivo de conocer a fondo su método de trabajo: qué herramientas utilizaba, en qué puntos perdía más tiempo, qué tareas le resultaban más ineficientes y qué información se le escapaba por tenerla repartida entre plataformas desconectadas. Cuanto mejor se comprendiera su flujo de trabajo y sus puntos débiles, más preciso sería el diseño de la solución.

Sin embargo, basar el producto únicamente en la experiencia de una persona suponía un riesgo: las necesidades de un nutricionista concreto no tienen por qué ser representativas del colectivo. Para ampliar la perspectiva, se contactó a través de LinkedIn con otros profesionales del sector, a quienes se les preguntó qué aspectos de su día a día podrían mejorar y qué funcionalidades valorarían en una herramienta de gestión integral. Esta ronda de consultas permitió contrastar las observaciones iniciales, incorporar necesidades que no habían surgido en el primer caso y construir una visión del producto mucho más amplia y fundamentada.

Fase 2 — Análisis de competencia y mercado

Una vez definidas las necesidades desde el lado del usuario, el siguiente paso fue investigar el estado actual del mercado. Era razonable asumir que ya existían soluciones orientadas a nutricionistas, y antes de diseñar nada convenía saber quiénes eran los competidores, qué ofrecían y dónde dejaban huecos sin cubrir.

Se analizaron las principales plataformas del sector —Nutrium, Indya, Dietopro, Nutrimeal y Practice Better, entre otras— estudiando sus funcionalidades, sus modelos de negocio, sus puntos fuertes y sus carencias. El objetivo de este análisis no era copiar lo que otros hacían bien ni competir directamente con ellos, sino detectar qué aspectos se habían quedado fuera del radar durante la fase de investigación con nutricionistas e incorporarlos a la propuesta. Los competidores sirvieron, sobre todo, como contraste: si un problema identificado en las entrevistas no estaba resuelto por ninguna plataforma existente, eso confirmaba que había una oportunidad real. Al final de esta fase, la idea del producto estaba mucho más definida y fundamentada, con una propuesta de valor clara y diferenciada.

Fase 3 — Diseño visual de la aplicación

Con los requisitos funcionales extraídos y el posicionamiento del producto definido, se pasó a traducir todo ello en una interfaz concreta. Se diseñaron los mockups de

la aplicación: las pantallas que reflejan todas las herramientas e interfaces que tanto el nutricionista como el cliente tendrían a su disposición. El objetivo era doble. Por un lado, que el nutricionista pudiera gestionar todo su trabajo desde un único punto de acceso —clientes, citas, formularios, planes, mensajes y notas— sin necesidad de recurrir a herramientas externas. Por otro, que el cliente contara con herramientas propias que le permitieran consultar su plan, registrar sus hábitos, hacer seguimiento de su progreso y resolver dudas frecuentes sin tener que contactar al nutricionista cada vez.

Un aspecto clave en esta fase fue garantizar que el flujo de información entre ambos paneles fuera lo más natural posible: que los datos introducidos por el cliente llegaran al nutricionista de forma organizada, y que las indicaciones del nutricionista se reflejaran de forma clara en la interfaz del cliente. Cada pantalla se diseñó para cubrir los casos de uso identificados en las fases anteriores, de modo que el diseño visual no fuera un ejercicio estético sino una traducción directa de los requisitos funcionales.

Fase 4 — Ampliación y refinamiento del diseño

Una vez completado el primer conjunto de pantallas, se identificó que varias secciones de la aplicación —planes nutricionales, informes, ajustes del nutricionista, perfil del cliente, citas del cliente y formularios del cliente— no estaban representadas en el prototipo inicial. Se diseñaron las pantallas correspondientes siguiendo el mismo sistema de diseño (tipografía, colores, componentes y disposición) que las pantallas originales, garantizando la coherencia visual del conjunto.

Además, se realizó una revisión iterativa del diseño existente para incorporar mejoras detectadas durante el análisis de requisitos. Entre los cambios más relevantes se encuentran: la incorporación de vistas diaria, semanal y mensual en el calendario del nutricionista junto con la posibilidad de añadir citas directamente; la adición de un botón de envío de formularios tanto en la biblioteca de formularios como en la lista de clientes; la reestructuración de la pantalla de planes nutricionales en dos pestañas (planes de dieta completos y plantillas de comidas individuales); y la transformación de la vista del plan del cliente de una vista exclusivamente semanal a una vista diaria por defecto con opción de cambiar a semanal o mensual. También se sustituyó la opción de cierre de sesión del panel del cliente por una pantalla de ajustes donde el cliente puede gestionar su cuenta, cambiar su contraseña y configurar sus preferencias.

El resultado de esta fase fue un primer prototipo navegable con el conjunto básico de pantallas interconectadas —panel del nutricionista y panel del cliente— en el que todos los requisitos funcionales definidos inicialmente en el capítulo 3 estaban representados en al menos una pantalla del diseño.

Fase 5 — Segunda iteración: análisis de competencia en profundidad y nuevas funcionalidades

Tras completar el primer prototipo, se llevó a cabo un segundo análisis de competencia, esta vez mucho más profundo y contrastando NutriApp con siete plataformas

de referencia (Nutrium, Practice Better, Healthie, INDYA, Dietopro, Cronometer Pro y Foodzilla). El objetivo no era volver a situar el producto en el mercado, sino revisarlo a la luz de lo que ya existe y detectar funcionalidades que merecía la pena incorporar porque aportaban valor real al nutricionista o al cliente, incluso aunque no estuvieran en la propuesta inicial.

De este análisis surgieron cuatro incorporaciones importantes al diseño, que se añadieron siguiendo estrictamente el sistema de diseño existente para mantener la coherencia visual. La primera fue un **motor de automatizaciones** configurable desde los ajustes del nutricionista, inspirado en Practice Better: permite definir reglas del tipo *cuando ocurre X, hacer Y* para modelar procedimientos recurrentes de la práctica (bienvenida a nuevos clientes, seguimiento tras sesión, detección de baja adherencia sostenida). La segunda fue un **marketplace de recursos educativos**, inspirado en Healthie, donde el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos y gestionar sus ventas, y el cliente dispone de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su profesional. La tercera fue una **base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente**, integrada con Open Food Facts y complementada con dos vías de captura rápida —escaneo de códigos de barras y reconocimiento de alimentos por fotografía mediante un modelo de inteligencia artificial—, accesible tanto al nutricionista (para añadir alimentos personalizados a sus planes) como al cliente (para registrar y comparar alimentos con sus objetivos nutricionales del día). La cuarta fue la incorporación de **video-llamadas y llamadas de voz integradas en el chat**, que evita la dispersión en herramientas externas como Zoom o Google Meet.

Además de estas cuatro innovaciones, la iteración incluyó otros refinamientos relevantes: una nueva pantalla de **ficha detallada del cliente** en el panel del nutricionista, que consolida en una sola vista las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión con su foco, las alertas recientes y el histórico de check-ins; un canal de **comunidad entre clientes del mismo nutricionista** en la mensajería, pensado como apoyo entre pares y con aislamiento garantizado entre consultas de profesionales distintos; un botón de *swap* en cada comida del plan diario del cliente, que le permite cambiarla por una opción equivalente preconfigurada por el nutricionista; y una reestructuración completa del dashboard del cliente para dar una jerarquía visual más clara a la información relevante del día (check-in, próxima cita, comidas planificadas y racha de adherencia).

El resultado de esta fase es un prototipo navegable completo con veinticuatro pantallas interconectadas —once para el nutricionista, doce para el cliente y una pantalla de entrada— en el que los sesenta y un requisitos funcionales definidos en el capítulo 3, organizados en catorce bloques temáticos, están representados al menos en una pantalla del diseño. El prototipo incluye también toda la navegación entre pantallas cableada como reacciones de Figma, de forma que un evaluador externo puede recorrerlo como si fuera una aplicación real.

Fase 6 — Validación con usuarios reales

Con el prototipo completo, se preparó un proceso de validación con usuarios reales para recoger feedback sobre la intuición de los flujos y la calidad del diseño.

Para ello se redactaron dos guías de prueba de usabilidad —una para el panel del nutricionista y otra para el panel del cliente— en formato editable (.docx), cada una con una docena de flujos de navegación planteados en orden aleatorio. Los flujos se formulan como pequeños retos (“quieres consultar la adherencia media de tus clientes, ¿a qué sección del menú lateral irías?”), de modo que el evaluador tenga que tomar una decisión de navegación en cada caso y marcar si le ha resultado obvia, si ha tenido que pasar por una pantalla equivocada antes, o si directamente no sabría cómo llegar. Ambos documentos se preparan en castellano e inglés para poder enviarse a profesionales de distintos contextos.

Capítulo 2

Estado de la Cuestión

NutriApp no nace en un mercado vacío. Existen varias plataformas comerciales que ya intentan resolver, total o parcialmente, el problema de centralizar el flujo de trabajo de un nutricionista profesional. Antes de diseñar una propuesta propia, era razonable estudiar qué se ofrece ya, qué funciona bien, qué se ha quedado a medio camino y, sobre todo, dónde están los huecos que justifican construir algo nuevo en lugar de adoptar un producto existente.

Este capítulo recoge ese análisis. Se han estudiado las cuatro plataformas más representativas del sector —las tres principales soluciones integrales del mercado profesional y la referencia en seguimiento de alimentos— evaluándolas con un conjunto homogéneo de criterios funcionales. No se pretende elaborar un *benchmark* exhaustivo, sino tener una referencia clara que permita explicar las decisiones de diseño que se toman más adelante en los capítulos 3 y 4, y dejar fundamentado por qué NutriApp incorpora ciertas funcionalidades y descarta otras de forma deliberada.

2.1. Criterios de comparación

Para que la comparación tenga sentido, todos los competidores se han revisado bajo el mismo conjunto de criterios funcionales:

- Gestión de clientes (perfiles, historial, notas privadas).
- Calendario y citas con soporte multi-clínica.
- Mensajería integrada con el cliente.
- Constructor de formularios personalizables.
- Sistema de alertas configurables por el profesional.
- Constructor de planes nutricionales y biblioteca de recetas.
- Lista de la compra generada desde el plan.
- Base de datos de alimentos con buscador.

- Reconocimiento automático de alimentos (código de barras, fotografía).
- Marketplace de recursos educativos.
- Motor de automatizaciones (reglas con disparadores).
- Idioma del producto y mercado objetivo.
- Modelo de precios e integraciones externas.

A estos criterios se añade una valoración cualitativa de la interfaz, la curva de aprendizaje y el público al que va dirigida cada plataforma, ya que son aspectos relevantes para entender las decisiones de diseño de cada producto aunque no se reflejen en una tabla de funcionalidades.

2.2. Análisis de competidores

2.2.1. Plataformas integrales

Nutrium. Nutrium (?) es la plataforma de referencia del sector. Nace en Portugal y opera en más de cien países, con una base estimada de 120.000 profesionales. Su gran fortaleza es la solidez como herramienta integral: cuenta con una aplicación de paciente bien construida, mensajería interna, evaluaciones nutricionales completas, biblioteca de recetas, plantillas de planes y cumplimiento normativo de privacidad sanitaria. Su interfaz es limpia y profesional, lo que la convierte en la referencia visual del sector. Sus debilidades son notables para el perfil de usuario al que se dirige NutriApp: el plan completo es caro para un nutricionista autónomo, la curva de aprendizaje es alta porque incorpora muchas funcionalidades poco utilizadas en consultas pequeñas, y su sistema de notificaciones al profesional es genérico —no permite definir reglas personalizadas sobre los formularios—. NutriApp toma de Nutrium su **lenguaje visual y la organización general del panel del nutricionista**, pero descarta su modelo de funcionalidades exhaustivas a favor de un conjunto más reducido y mejor conectado entre sí.

Practice Better. Practice Better (?) es una plataforma canadiense con fuerte presencia en Estados Unidos. Está pensada como sistema integral para profesionales de la salud y la nutrición, con cumplimiento HIPAA, integraciones con Zoom, Google Calendar y Stripe, formularios personalizables y un módulo de gestión de pagos. Su mayor punto fuerte es el grado de personalización: el profesional puede construir plantillas reutilizables para casi cualquier flujo de trabajo, y dispone de un sistema básico de automatizaciones que permite encadenar acciones tras determinados eventos. Su mayor debilidad es que está pensado para el mercado norteamericano —no existe versión en castellano y su modelo de facturación está orientado a clínicas privadas estadounidenses—, y que sus formularios, aunque flexibles, no están conectados a ningún tipo de motor de alertas: las respuestas se almacenan, pero el profesional debe revisarlas manualmente. NutriApp toma de Practice Better la idea de un **motor de automatizaciones configurable por el profesional**, lo amplía

vinculándolo al sistema de alertas y lo trae a un mercado donde no existe equivalente en castellano.

Healthie. Healthie (?) es otra plataforma estadounidense, también orientada a clínicas y consultas privadas, que destaca por su *marketplace de recursos*: los profesionales pueden publicar guías, plantillas, programas y materiales formativos dentro de la propia plataforma, ofreciendo a sus clientes contenido educativo curado y, al mismo tiempo, una vía de monetización adicional para el nutricionista. Su interfaz es moderna y la integración del marketplace con el resto del flujo de trabajo es uno de sus puntos diferenciadores. Sin embargo, también tiene los problemas de Practice Better: producto exclusivamente en inglés, modelo de precios elevado y enfoque en el mercado norteamericano, además de una experiencia de cliente que se queda corta en la parte de seguimiento diario y gamificación de la adherencia. NutriApp toma de Healthie la idea del **marketplace integrado dentro del flujo**, con la particularidad de que el cliente ve una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, no solo el catálogo general.

2.2.2. Plataforma centrada en el seguimiento de alimentos

Cronometer Pro. Cronometer (?) es originalmente una aplicación de *food tracking* orientada al consumidor, con una versión profesional (Cronometer Pro) que permite al nutricionista vincular cuentas de clientes y revisar su registro alimentario. Su mayor fortaleza es la **base de datos de alimentos**, una de las más completas del sector, con información de micronutrientes que muchas plataformas no incluyen. También dispone de buscador por código de barras, sincronizado con bases públicas. Su debilidad principal es que es esencialmente una herramienta de tracking: no construye planes nutricionales completos, no tiene formularios personalizables, no gestiona citas y no incluye mensajería real con el profesional. Es una pieza valiosa, pero no una plataforma integral. NutriApp toma de Cronometer la idea de **integrar una base de datos de alimentos accesible y un buscador por código de barras**, y la combina con un servicio externo de reconocimiento de alimentos por fotografía mediante inteligencia artificial —una funcionalidad presente ya en algunos productos emergentes del sector, pero todavía poco extendida en plataformas integrales como las anteriores—.

2.3. Resumen comparativo

La tabla 2.1 sintetiza qué cubre cada una de las cuatro plataformas frente a NutriApp en los criterios funcionales más relevantes. Se utiliza “Sí” cuando la funcionalidad está presente y bien integrada, “Parc.” (parcial) cuando existe en una versión limitada o aislada, y “No” cuando la funcionalidad no está disponible.

Funcionalidad	NutriApp	Nutrium	P. Better	Healthie	Cron. Pro
Gestión de clientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Parc.
Calendario y citas	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Mensajería integrada	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Videollamada y voz en chat	Sí	No	Parc.	Parc.	No
Formularios personalizables	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Alertas configurables por regla	Sí	No	No	No	No
Planes nutricionales	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Lista de compra inteligente	Sí	Parc.	No	No	No
Base de alimentos con buscador	Sí	Sí	No	No	Sí
Escaneo de código de barras	Sí	No	No	No	Sí
Reconocimiento por fotografía	Sí	No	No	No	No
Check-in diario gamificado	Sí	No	No	No	No
Marketplace de recursos	Sí	No	No	Sí	No
Motor de automatizaciones	Sí	No	Parc.	Parc.	No
Comunidad entre clientes	Sí	No	No	No	No
Disponible en castellano	Sí	Sí	No	No	No

Tabla 2.1: Cobertura funcional de los principales competidores frente a NutriApp.

La tabla deja a la vista varios patrones útiles para justificar el diseño. Las tres plataformas integrales cubren con solvencia las funcionalidades de gestión profesional, pero ninguna ofrece alertas configurables por regla, lista de la compra inteligente, check-in gamificado, reconocimiento de alimentos por fotografía ni canal de comunidad entre clientes. Cronometer Pro es fuerte precisamente en el bloque que las otras ignoran —base de datos de alimentos y escáner de código de barras— pero no es una herramienta integral para gestionar una consulta. Ninguna de las cuatro cubre simultáneamente todas las dimensiones que NutriApp aborda, y la única que está disponible en castellano es Nutrium.

2.4. Posicionamiento de NutriApp

A partir de este análisis, NutriApp se posiciona como una plataforma integral pensada para el mercado hispanohablante, que toma prestados elementos de las mejores referencias del sector y los combina con un conjunto de innovaciones que ningún competidor cubre por sí solo. La conexión entre cada una de las ocho funcionalidades clave del proyecto y el hueco del mercado al que responde es directa:

- **El lenguaje visual y la organización general del panel** se inspiran en Nutrium, la referencia estética del sector. NutriApp adopta su limpieza visual sin replicar su densidad funcional.
- **El sistema de alertas inteligentes con reglas configurables por formulario** no existe en ninguna plataforma analizada. Este es el principal diferenciador del proyecto y emerge directamente de la observación del flujo de trabajo real del nutricionista.

- El **check-in diario gamificado con rachas de adherencia** tampoco tiene equivalente en la competencia. Ninguna de las cuatro plataformas estudiadas incorpora una mecánica de gamificación real.
- La **lista de la compra inteligente con sustituciones por equivalencia nutricional** es otra propuesta única. Nutrium genera listas básicas, pero ninguna plataforma sugiere alternativas inteligentes cuando un ingrediente no está disponible.
- El **motor de automatizaciones configurable** se inspira en Practice Better, pero NutriApp lo amplía conectándolo al sistema de alertas: la misma estructura de reglas que dispara una alerta puede disparar también una acción automática.
- El **marketplace de recursos educativos** se inspira en Healthie. NutriApp lo integra dentro del flujo del cliente con una sección destacada que muestra los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, no solo el catálogo general.
- La **base de datos de alimentos con escáner de código de barras** se inspira en Cronometer Pro, y se complementa con un servicio de **reconocimiento de alimentos por fotografía** mediante inteligencia artificial. La combinación de ambas vías de captura no aparece en ninguna de las plataformas integrales analizadas.
- El **canal de comunidad entre clientes del mismo nutricionista** es una propuesta original de NutriApp que ningún competidor analizado contempla. Funciona como apoyo entre pares, con aislamiento garantizado entre consultas de profesionales distintos.

El conjunto resultante no es una suma de funcionalidades, sino una plataforma donde cada pieza se conecta con las demás a través de una base de datos común. Esa conexión es precisamente lo que permite que el sistema de alertas se alimente de los formularios y los check-ins, que la lista de la compra se genere automáticamente del plan, y que las automatizaciones puedan reaccionar a cualquier evento del sistema sin intervención manual del profesional.

2.5. Alcance de las integraciones externas

Para cerrar este capítulo conviene aclarar el alcance de las integraciones externas que el diseño contempla. Muchas plataformas profesionales del sector presumen de integraciones con ecosistemas como Apple Health, Google Fit, Fitbit o Garmin, además de servicios de videollamada de terceros y pasarelas de pago. NutriApp no descarta esas integraciones a futuro, pero las deja fuera del alcance de esta iteración del TFG: tienen sentido cuando el producto está implementado y empieza a tener tracción real, no en la fase de diseño, donde añadirían complejidad sin contribuir al eje académico del trabajo (el diseño de la base de datos en el marco de la asignatura de Ampliación de Bases de Datos).

Sí entran en el diseño dos servicios externos concretos, ambos consumidos a través de APIs REST, porque su salida enriquece directamente el modelo de datos del proyecto:

- **Open Food Facts (?)**. Base de datos abierta y colaborativa de productos alimentarios. Su API pública y gratuita permite consultar productos por código de barras o por nombre y devuelve la información nutricional en formato JSON. Es la fuente que alimenta el buscador de la base de datos de alimentos y el escáner de código de barras.
- **Servicio de reconocimiento de alimentos por imagen**. El reconocimiento automático de alimentos a partir de una fotografía se resuelve con una API REST especializada (existen varios proveedores comerciales con interfaces equivalentes, como LogMeal, Passio o Foodvisor), que recibe la imagen y devuelve los alimentos identificados con sus macronutrientes estimados.

El resto de integraciones —wearables y apps de salud, pasarelas de pago para el marketplace, servicios de videollamada de terceros para los botones del chat— quedan documentadas como trabajo futuro y se acometerían en la fase de implementación, cuando la plataforma esté construida y empiece a probarse con usuarios reales.

Capítulo 3

Análisis de Requisitos

A partir de la investigación con nutricionistas reales y del análisis de mercado descritos en el plan de trabajo, se extrajeron los requisitos que debe cumplir la plataforma. Este capítulo recoge tanto las restricciones de calidad del sistema (requisitos no funcionales) como las funcionalidades concretas que debe ofrecer (requisitos funcionales), junto con las dependencias entre ellos y las funcionalidades resultantes que dan forma al diseño final de NutriApp.

3.1. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las restricciones y condiciones de calidad que debe cumplir el sistema, independientemente de las funcionalidades concretas que ofrezca. Cada uno de ellos se deriva de las necesidades observadas durante la fase de investigación con nutricionistas y del contexto de uso de la aplicación.

RNF-01 — Interfaz diseñada para escritorio. Durante las entrevistas con nutricionistas se constató que tanto los profesionales como sus clientes trabajan desde un portátil durante las consultas. Ninguno de los nutricionistas consultados realizaba gestiones desde el móvil en su entorno laboral. Por este motivo, toda la interfaz se ha diseñado para una resolución de escritorio (1280 px de ancho mínimo), siguiendo un enfoque *desktop-first*. Esto no excluye el acceso desde otros dispositivos, pero la experiencia principal está optimizada para portátil.

RNF-02 — Aplicación web accesible desde navegador. Al tratarse de una aplicación web, no requiere instalación ni configuración local. Esto es especialmente relevante porque muchos nutricionistas trabajan en varias clínicas distintas y no siempre utilizan el mismo equipo. Acceder desde cualquier navegador garantiza disponibilidad sin dependencia del hardware.

RNF-03 — Interfaz moderna, limpia y profesional. La aplicación va a ser utilizada por profesionales de la salud en su entorno de trabajo, por lo que debe transmitir confianza y profesionalidad. Se tomó como referencia visual Nutrium, el

líder del mercado identificado durante el análisis de competencia, por su interfaz limpia y orientada a productividad. El objetivo es que el nutricionista perciba la herramienta como un instrumento profesional, no como un producto genérico.

RNF-04 — Navegación intuitiva con sidebar permanente. Al tratarse de una herramienta de uso diario, el nutricionista necesita acceder rápidamente a cualquier sección sin perder el contexto de lo que está haciendo. Un sidebar fijo y visible en todo momento —similar al de aplicaciones como Gmail o Notion— permite esta navegación inmediata. Se descartó el menú tipo hamburguesa porque en una interfaz de escritorio hay espacio suficiente para mantener la navegación siempre visible.

RNF-05 — Separación clara entre panel de nutricionista y panel de cliente. Ambos perfiles de usuario tienen necesidades completamente distintas: el nutricionista gestiona múltiples clientes, citas, formularios y planes; el cliente interactúa con sus propios datos, su plan y su progreso. Mezclar ambas experiencias en una sola interfaz generaría confusión. Por ello, cada perfil dispone de su propio panel con navegación, funcionalidades y diseño adaptados, aunque ambos paneles comparten la misma base de datos subyacente.

RNF-06 — Escalabilidad. La arquitectura del sistema debe funcionar tanto para un nutricionista autónomo como para una clínica con varios profesionales. Esto afecta directamente al diseño de la base de datos —la relación entre nutricionistas y clínicas se modela como N:M— y a la estructura de permisos, que debe contemplar distintos niveles de acceso según el contexto.

RNF-07 — Seguridad y privacidad de datos. La plataforma maneja datos de salud de los clientes, que son especialmente sensibles. El sistema debe contemplar autenticación segura, roles diferenciados y acceso restringido a la información según el perfil del usuario. Por ejemplo, las notas privadas que el nutricionista escribe sobre un cliente no deben ser visibles para dicho cliente en ningún caso.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones concretas que el sistema debe permitir realizar. Se organizan por bloques temáticos, indicando para cada requisito el actor principal que lo ejecuta: el nutricionista (N), el cliente (C) o el propio sistema de forma automática (S). Aquellos bloques que constituyen innovaciones clave del proyecto —funcionalidades no presentes en ningún competidor analizado— se señalan expresamente.

3.2.1. Gestión de clientes

ID	Requisito	Actor
RF-01	Crear, editar y consultar perfiles de clientes con historial clínico, datos personales, objetivos y mediciones.	N
RF-02	Clasificar y filtrar clientes por estado (activo, inactivo, nuevo) y buscar por nombre u otros criterios.	N
RF-03	Escribir notas privadas asociadas a cada cliente, visibles únicamente para el nutricionista, sustituyendo la agenda física.	N
RF-04	Editar datos personales, registrar mediciones corporales y subir fotos de progreso.	C
RF-05	Consultar las mediciones, fotos de progreso y evolución de cada uno de sus clientes.	N
RF-60	Acceder a una ficha detallada por cliente que consolide foto, datos básicos, notas privadas, plan actual, próxima sesión, alertas recientes e histórico de check-ins en una sola pantalla.	N

Tabla 3.1: Requisitos funcionales — Gestión de clientes.

3.2.2. Calendario y citas

ID	Requisito	Actor
RF-06	Gestionar una agenda de citas con vista diaria, semanal y mensual.	N
RF-07	Diferenciar citas por tipo (clínica A, clínica B, privada, online) mediante un código de colores.	N
RF-08	Gestionar múltiples clínicas y asignar citas a cada una de ellas.	N
RF-09	Configurar la disponibilidad horaria para que los clientes puedan solicitar citas.	N
RF-10	Ver citas programadas, solicitar nuevas según disponibilidad, y cancelar o reprogramar citas existentes.	C
RF-11	Enviar recordatorios automáticos de citas próximas.	S

Tabla 3.2: Requisitos funcionales — Calendario y citas.

3.2.3. Mensajería

ID	Requisito	Actor
RF-12	Ofrecer un chat de mensajería directa entre nutricionista y cliente, con historial completo de conversaciones.	N/C
RF-13	Permitir adjuntar archivos (documentos, imágenes, PDFs) en los mensajes.	N/C
RF-43	Iniciar una videollamada con el interlocutor directamente desde el chat, sin salir de la plataforma.	N/C
RF-44	Iniciar una llamada de voz con el interlocutor desde el chat.	N/C
RF-61	Ofrecer al cliente un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, manteniendo el aislamiento entre consultas de distintos profesionales.	C

Tabla 3.3: Requisitos funcionales — Mensajería.

3.2.4. Formularios personalizables

ID	Requisito	Actor
RF-14	Crear formularios personalizados mediante un editor visual, con múltiples tipos de campo (texto, número, escala, selección múltiple).	N
RF-15	Gestionar una biblioteca de plantillas de formularios predefinidos (primera consulta, seguimiento, valoración).	N
RF-16	Asignar formularios a clientes de forma manual o programada (semanal, mensual, tras cada cita).	N
RF-17	Ver formularios pendientes, completarlos y consultar el historial de respuestas anteriores.	C

Tabla 3.4: Requisitos funcionales — Formularios personalizables.

3.2.5. Sistema de alertas inteligentes (*innovación clave*)

Este bloque constituye una de las principales innovaciones de NutriApp. Ninguno de los competidores analizados ofrece un sistema de alertas configurables vinculado a las respuestas de formularios. Su objetivo es que el nutricionista pueda actuar de forma proactiva ante problemas de sus clientes, en lugar de enterarse solo cuando el cliente se lo comunica.

ID	Requisito	Actor
RF-18	Definir reglas de alerta condicionales por formulario (ejemplo: “si comidas falladas > 2, generar alerta crítica”).	N
RF-19	Evaluar automáticamente las respuestas de formularios contra las reglas configuradas y generar alertas con nivel de prioridad (crítica, media, informativa).	S
RF-20	Generar alertas automáticas cuando un cliente no realiza check-in durante un número configurable de días.	S
RF-21	Ver, gestionar y resolver alertas desde el dashboard, con indicadores de color por prioridad.	N
RF-22	Resolver alertas y registrar las acciones tomadas al respecto.	N
RF-23	Enviar un mensaje rápido al cliente directamente desde una alerta, con el contexto del caso precargado.	N

Tabla 3.5: Requisitos funcionales — Sistema de alertas inteligentes.

3.2.6. Planes nutricionales

ID	Requisito	Actor
RF-24	Crear planes nutricionales completos organizados por día y por comida (desayuno, comida, cena, snacks).	N
RF-25	Gestionar una base de datos de alimentos con información nutricional (calorías, macronutrientes, categoría).	N
RF-26	Crear y gestionar recetas compuestas por alimentos de la base de datos, con instrucciones de preparación e información nutricional agregada.	N
RF-27	Definir sustituciones entre alimentos del mismo grupo nutricional con equivalencia de macronutrientes.	N
RF-28	Guardar planes nutricionales como plantillas reutilizables para aplicar a otros clientes.	N
RF-29	Consultar el plan nutricional actual con vista semanal, desglose por comidas, recetas e información nutricional.	C
RF-59	Sustituir una comida del plan por una opción equivalente pre-configurada por el nutricionista, manteniendo el equilibrio de macronutrientes del día.	C

Tabla 3.6: Requisitos funcionales — Planes nutricionales.

3.2.7. Lista de la compra inteligente (*innovación clave*)

Otra innovación diferenciadora de NutriApp. Los competidores que ofrecen listas de la compra las generan de forma estática; ninguno incorpora un sistema de sustituciones inteligentes basado en equivalencia nutricional.

ID	Requisito	Actor
RF-30	Generar automáticamente una lista de la compra a partir del plan nutricional asignado, organizada por categorías de alimentos.	S
RF-31	Marcar ingredientes como “no disponible” y recibir sugerencias de sustitución del mismo grupo nutricional.	C
RF-32	Marcar ítems como comprados y exportar o compartir la lista.	C

Tabla 3.7: Requisitos funcionales — Lista de la compra inteligente.

3.2.8. Check-in diario y gamificación (*innovación clave*)

La tercera innovación clave del proyecto. Los competidores analizados ofrecen, en el mejor de los casos, check-ins básicos sin mecánicas de gamificación ni conexión con un sistema de alertas.

ID	Requisito	Actor
RF-33	Registrar diariamente: agua consumida, suplementos tomados, comidas completadas del plan, ejercicio realizado y hábitos personalizados.	C
RF-34	Calcular y mostrar la racha de días consecutivos con check-in completado, incluyendo comparación con la mejor racha histórica.	S
RF-35	Configurar hábitos personalizados para cada cliente (horas de sueño, nivel de estrés, meditación, etc.).	N

Tabla 3.8: Requisitos funcionales — Check-in diario y gamificación.

3.2.9. Seguimiento y progreso

ID	Requisito	Actor
RF-36	Visualizar la evolución mediante gráficos de peso, medidas corporales y porcentaje de adherencia.	C
RF-37	Mostrar un calendario de cumplimiento tipo <i>heat map</i> (estilo contribuciones de GitHub) basado en los check-ins diarios.	S
RF-38	Subir y comparar fotos de progreso organizadas cronológicamente.	C

Tabla 3.9: Requisitos funcionales — Seguimiento y progreso.

3.2.10. Informes y análisis

ID	Requisito	Actor
RF-39	Visualizar un dashboard con métricas globales: clientes activos, citas del día y formularios pendientes.	N
RF-40	Exportar informes de clientes y métricas en formato PDF.	N

Tabla 3.10: Requisitos funcionales — Informes y análisis.

3.2.11. Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente (*innovación clave*)

Una de las fricciones principales detectadas durante la investigación es el tiempo que tanto el nutricionista como el cliente dedican a consultar información nutricional sobre alimentos concretos. El cliente, sobre todo, suele abandonar el registro de su dieta porque implica buscar manualmente las calorías de cada producto que consume. NutriApp resuelve este punto mediante una base de datos de alimentos accesible desde ambos paneles, integrada con una API abierta como Open Food Facts, y complementada con dos mecanismos de captura rápida: el escaneo de códigos de barras y el reconocimiento de alimentos por fotografía usando un modelo de inteligencia artificial.

ID	Requisito	Actor
RF-45	Consultar una base de datos de alimentos con buscador por nombre, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts.	N/C
RF-46	Escanear el código de barras de un producto para obtener su información nutricional de forma automática.	C
RF-47	Identificar alimentos mediante el análisis de fotografías usando un modelo de reconocimiento de imagen basado en IA.	C
RF-48	Añadir alimentos personalizados a la base de datos (recetas propias o productos locales) con sus macronutrientes.	N
RF-49	Registrar un alimento consumido como parte del plan diario del cliente desde el propio buscador.	C
RF-50	Comparar los macronutrientes de un alimento con los objetivos nutricionales restantes del día antes de decidir si añadirlo al plan.	C

Tabla 3.11: Requisitos funcionales — Base de datos de alimentos.

3.2.12. Marketplace de recursos educativos (*innovación clave*)

El análisis de competencia reveló que algunas plataformas profesionales como Healthie incorporan un marketplace donde los nutricionistas pueden vender contenido educativo y los clientes pueden adquirirlo. NutriApp recoge esta idea y la adapta a sus dos paneles: el nutricionista publica sus propios recursos (guías, libros, plantillas, cursos) y gestiona sus ventas, mientras que el cliente navega el catálogo general

y dispone además de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio profesional. De esta forma, la plataforma ofrece al nutricionista una vía adicional de monetización y al cliente acceso a contenido educativo curado por alguien en quien ya confía.

ID	Requisito	Actor
RF-51	Explorar un catálogo de recursos educativos (cursos, libros, plantillas, guías) filtrado por categoría y con valoraciones de otros usuarios.	N/C
RF-52	Publicar recursos propios en el marketplace asignándoles categoría, descripción, precio y materiales asociados.	N
RF-53	Gestionar los recursos publicados y el historial de ventas propias desde la sección <i>My Published</i> .	N
RF-54	Adquirir recursos del marketplace y acceder a ellos desde una biblioteca personal (<i>My Library</i>).	C
RF-55	Visualizar una sección destacada con los recursos publicados específicamente por el propio nutricionista del cliente.	C

Tabla 3.12: Requisitos funcionales — Marketplace de recursos educativos.

3.2.13. Automatización de procesos (*innovación clave*)

La automatización de tareas repetitivas es la forma más directa de reducir la carga administrativa del nutricionista. NutriApp amplía el concepto más allá del envío programado de formularios: ofrece un motor de reglas configurables con disparadores y acciones asociadas, de forma que el profesional puede modelar procedimientos típicos de su práctica (bienvenida a nuevos clientes, seguimiento tras sesión, detección de baja adherencia, celebración de hitos) y dejar que el sistema los ejecute sin intervención manual.

ID	Requisito	Actor
RF-41	Automatizar el envío de formularios programados (semanal, mensual, tras cada cita).	S
RF-42	Automatizar las notificaciones de nuevos mensajes, formularios asignados y eventos relevantes del sistema.	S
RF-56	Definir reglas de automatización con disparadores (nuevo cliente, baja adherencia sostenida, cita próxima, hito alcanzado) y acciones asociadas (enviar mensaje, asignar formulario, crear tarea interna).	N
RF-57	Activar, desactivar, editar o eliminar reglas de automatización de forma individual.	N
RF-58	Ejecutar automáticamente las acciones de las reglas activas cuando se cumplen sus disparadores.	S

Tabla 3.13: Requisitos funcionales — Automatización de procesos.

3.3. Dependencias funcionales

Los requisitos funcionales no actúan de forma aislada: muchos de ellos dependen de otros para conformar las funcionalidades completas de la plataforma. La tabla 3.14 muestra estas relaciones de dependencia, permitiendo trazar cada funcionalidad hasta los requisitos que la hacen posible.

Funcionalidad	Requisitos involucrados
Gestión integral de clientes	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05
Ficha detallada del cliente	RF-01, RF-03, RF-05, RF-19, RF-34, RF-60
Calendario multi-clínica	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11
Mensajería profesional	RF-12, RF-13
Videollamadas y llamadas de voz	RF-12, RF-43, RF-44
Comunidad entre clientes	RF-12, RF-61
Formularios personalizables	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17
Sistema de alertas inteligentes*	RF-14, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
Formularios con reglas de alerta*	RF-14, RF-15, RF-16, RF-18, RF-19
Planes nutricionales	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29
Sustitución de comidas por equivalencias	RF-27, RF-59
Lista de compra inteligente*	RF-24, RF-25, RF-27, RF-30, RF-31, RF-32
Base de datos de alimentos con IA*	RF-25, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-49, RF-50
Check-in diario gamificado*	RF-33, RF-34, RF-35, RF-37
Seguimiento y progreso	RF-04, RF-05, RF-33, RF-36, RF-37, RF-38
Informes y análisis	RF-05, RF-34, RF-36, RF-39, RF-40
Marketplace de recursos*	RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55
Motor de automatizaciones*	RF-18, RF-41, RF-42, RF-56, RF-57, RF-58

Tabla 3.14: Dependencias funcionales: funcionalidades y sus requisitos. Las funcionalidades marcadas con * son innovaciones clave.

Cabe destacar que la combinación de **formularios personalizables con reglas de alerta asociadas** constituye una innovación en sí misma: la posibilidad de que el nutricionista defina, sobre cada formulario que crea, reglas condicionales que generen alertas automáticas al ser evaluadas. Ningún competidor analizado conecta estas dos funcionalidades de forma integrada. Esta combinación emerge de la intersección de los bloques de Formularios (RF-14 a RF-16) y Alertas (RF-18, RF-19), y es la que da al sistema su capacidad de detección proactiva de problemas.

También se observa que el bloque de **seguimiento y progreso** actúa como punto de convergencia de varios sistemas: los datos del check-in diario (RF-33) alimentan el heat map (RF-37) y las métricas de adherencia (RF-36), mientras que las mediciones

y fotos del cliente (RF-04) son consultadas por el nutricionista (RF-05) para evaluar la evolución. Esto ilustra cómo la centralización de datos en una única base de datos —uno de los principios fundamentales del proyecto— permite funcionalidades que serían imposibles con herramientas desconectadas.

3.4. Funcionalidades resultantes

A partir de los requisitos definidos y sus dependencias, las funcionalidades finales de NutriApp se agrupan en las siguientes áreas:

Gestión de clientes (RF-01 a RF-05). Perfiles completos, clasificación por categorías, filtros de búsqueda, notas privadas del nutricionista y acceso a la evolución del cliente. Sustituye la combinación de cuaderno físico + notas del móvil + plataforma de la clínica.

Calendario y citas (RF-06 a RF-11). Agenda con vistas múltiples, soporte multi-clínica con código de colores, configuración de disponibilidad, solicitud de citas por parte del cliente y recordatorios automáticos. Sustituye Google Calendar.

Mensajería profesional (RF-12, RF-13, RF-43, RF-44). Chat integrado con historial y adjuntos, vinculado al perfil de cada cliente, con botones de videollamada y llamada de voz directamente en la cabecera del chat. Sustituye tanto a WhatsApp como a las herramientas externas de videoconsulta.

Comunidad entre clientes (RF-12, RF-61). El cliente dispone de un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, pensado como apoyo entre pares. El sistema garantiza el aislamiento entre consultas de profesionales distintos, por lo que un cliente nunca puede comunicarse con clientes de un nutricionista que no sea el suyo.

Ficha detallada del cliente (RF-60). El nutricionista cuenta con una vista dedicada por cada cliente que consolida en una sola pantalla la foto, los datos básicos, las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión, las alertas recientes y el histórico de check-ins. Evita tener que saltar entre varias secciones para obtener una visión global del caso.

Formularios personalizables (RF-14 a RF-17). Editor visual con múltiples tipos de campo, biblioteca de plantillas, asignación manual o programada, y acceso del cliente a sus formularios. Sustituye Google Forms.

Sistema de alertas inteligentes (RF-18 a RF-23). *Innovación clave*. Reglas condicionales por formulario, evaluación automática de respuestas, alertas por inactividad, dashboard de gestión con prioridades por color y acción directa desde la alerta. Sin equivalente en la competencia.

Planes nutricionales (RF-24 a RF-29, RF-59). Constructor de dietas por día y comida, base de datos de alimentos, gestión de recetas, sistema de sustituciones por equivalencia nutricional, plantillas reutilizables y vista del plan para el cliente. Incluye la posibilidad de que el cliente cambie una comida concreta por otra opción equivalente preconfigurada por el nutricionista sin romper el equilibrio de macronutrientes del día.

Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente (RF-45 a RF-50). *Innovación clave*. Base de datos accesible desde ambos paneles, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts, con tres vías de captura: búsqueda por nombre, escaneo de código de barras y reconocimiento de alimentos por fotografía mediante un modelo de IA. El cliente puede comparar cualquier alimento con sus objetivos nutricionales restantes del día antes de añadirlo al plan, y el nutricionista puede ampliar la base con alimentos personalizados.

Lista de la compra inteligente (RF-30 a RF-32). *Innovación clave*. Generación automática desde el plan, sustituciones inteligentes al marcar ingredientes como no disponibles, y gestión de la lista por el cliente. Sin equivalente en la competencia.

Check-in diario gamificado (RF-33 a RF-35). *Innovación clave*. Registro diario de adherencia en múltiples categorías, hábitos personalizados configurados por el nutricionista, y rachas de cumplimiento con mecánica de gamificación. Sin equivalente en la competencia.

Seguimiento y progreso (RF-36 a RF-38). Gráficos de evolución, heat map de cumplimiento estilo GitHub y comparativa de fotos de progreso. Integra datos del check-in diario y las mediciones del cliente.

Informes y análisis (RF-39, RF-40). Dashboard de métricas globales para el nutricionista y exportación de informes en PDF.

Marketplace de recursos educativos (RF-51 a RF-55). *Innovación clave*. Catálogo de recursos formativos (cursos, libros, plantillas, guías) con filtros por categoría y valoraciones. El nutricionista puede publicar sus propios recursos y gestionar sus ventas, y el cliente dispone de una biblioteca personal con los recursos adquiridos además de una sección destacada con los contenidos publicados específicamente por su profesional.

Motor de automatizaciones (RF-41, RF-42, RF-56 a RF-58). *Innovación clave*. Motor de reglas configurables con disparadores (nuevo cliente, baja adherencia sostenida, cita próxima, hito alcanzado) y acciones asociadas (enviar mensaje, asignar formulario, crear tarea interna). Permite al nutricionista modelar procedimientos recurrentes de su práctica y delegar su ejecución en el sistema, ampliando la automatización básica de envío de formularios y notificaciones.

Capítulo 4

Descripción del Trabajo

NutriApp es una plataforma web diseñada para centralizar el flujo de trabajo de los nutricionistas profesionales. Como se ha descrito en la introducción, el proyecto nace de la observación directa de un problema real: un nutricionista que gestiona su práctica diaria repartiendo la información de sus clientes entre formularios de Google, Google Calendar, WhatsApp, un cuaderno físico y la plataforma de su clínica. NutriApp propone reunir todas esas herramientas en un único punto de acceso, de forma que el profesional pueda dedicar su tiempo a lo que realmente aporta valor —diseñar planes nutricionales, acompañar a sus clientes y lograr que los tratamientos funcionen— en lugar de invertirlo en tareas administrativas y en cruzar datos entre plataformas desconectadas.

En este capítulo se describe el alcance funcional de la plataforma: qué puede hacer, para quién y cómo se organizan sus herramientas. Las funcionalidades que se detallan a continuación se derivan de los requisitos recogidos en el capítulo 3.

4.1. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web que centralice la gestión integral de una consulta de nutrición, cubriendo tanto las necesidades del nutricionista como las del cliente. La plataforma debe sustituir las múltiples herramientas que el profesional utiliza actualmente por un sistema único donde toda la información esté conectada, organizada y accesible.

Esto implica, por un lado, ofrecer al nutricionista un panel de gestión completo desde el que pueda administrar clientes, citas, formularios, planes nutricionales, mensajes e informes sin salir de la aplicación. Por otro lado, proporcionar al cliente una interfaz propia donde consultar su plan, registrar sus hábitos, comunicarse con su nutricionista y hacer seguimiento de su progreso. Ambos paneles comparten la misma base de datos, lo que permite que la información fluya entre ellos de forma automática y coherente.

Más allá de replicar herramientas existentes, NutriApp incorpora funcionalidades que solo son posibles cuando toda la información está centralizada: un sistema de alertas que detecta patrones de riesgo de forma automática, check-ins diarios

gamificados que fomentan la adherencia al plan, listas de la compra con sustituciones inteligentes basadas en equivalencia nutricional, una base de datos de alimentos con reconocimiento por código de barras y por fotografía, un marketplace de recursos educativos entre profesionales y clientes, y un motor de automatizaciones que permite al nutricionista modelar procedimientos recurrentes de su práctica. Estas funcionalidades diferenciadoras, identificadas a partir del análisis de mercado y de las carencias detectadas en los competidores, constituyen el principal valor añadido de la propuesta.

4.2. Funcionalidades de la plataforma

La plataforma se estructura en dos paneles diferenciados —uno para el nutricionista y otro para el cliente— que comparten la misma base de datos subyacente. A continuación se describen las funcionalidades de cada panel, destacando aquellas que constituyen las innovaciones clave del proyecto.

4.2.1. Panel del nutricionista

El panel del nutricionista es una herramienta de gestión integral desde la que el profesional puede controlar todos los aspectos de su práctica. Las funcionalidades principales son:

- **Gestión de clientes.** Perfiles completos con historial clínico, objetivos, medidas y categorías personalizadas. Incluye filtros de búsqueda para segmentar clientes según sus características y un sistema de notas privadas por cliente, visibles únicamente para el nutricionista, que sustituye al cuaderno físico donde tradicionalmente se registran observaciones personales sobre cada caso. Desde el listado de clientes se accede a una **ficha detallada por cliente** que consolida en una única pantalla la foto, los datos básicos, las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión, las alertas recientes y el histórico de check-ins, evitando tener que saltar entre varias secciones para formarse una visión global de un caso.
- **Calendario y citas.** Gestión de citas con soporte multi-clínica, diferenciando cada centro mediante un código de colores (verde para clínica A, azul para clínica B, naranja para citas online y morado para consulta privada). El calendario ofrece vistas por día, semana y mes, permite añadir citas directamente desde la interfaz, configurar la disponibilidad del profesional y enviar recordatorios automáticos.
- **Mensajería profesional.** Chat integrado con cada cliente que sustituye la comunicación por WhatsApp. Incluye historial completo de conversaciones, posibilidad de adjuntar archivos y, en la propia cabecera del chat, botones para iniciar una videollamada o una llamada de voz con el cliente sin salir de la plataforma. Toda la comunicación queda dentro del sistema, asociada al perfil del cliente correspondiente, lo que evita la dispersión en herramientas externas de videoconsulta.

- **Formularios personalizables.** Constructor de formularios con múltiples tipos de campo (texto, numérico, escala, opción múltiple) y plantillas reutilizables. El nutricionista puede crear formularios de primera visita, seguimiento periódico, evaluación de adherencia o cualquier otro cuestionario que necesite, adaptándolos libremente a su metodología de trabajo. Los formularios se pueden enviar a los clientes tanto desde la biblioteca de formularios como desde la propia ficha del cliente.
- **Planes nutricionales.** Constructor de dietas organizadas por día y comida, con cálculo de macronutrientes y biblioteca de recetas. La sección se divide en tres pestañas: *Meal Plans*, donde el nutricionista gestiona planes de dieta completos (por ejemplo, un plan de pérdida de peso de 1800 kcal); *Meal Templates*, donde puede crear y reutilizar comidas individuales predefinidas (tipos de desayuno, almuerzo o cena) para incorporarlas a distintos planes de distintos clientes; y *Food Database*, que le permite explorar la base de datos de alimentos, consultar sus macronutrientes y añadir alimentos personalizados (recetas propias o productos locales) que no estén disponibles en las fuentes externas.
- **Marketplace de recursos.** Sección *Resources* desde la que el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos —cursos, libros, plantillas, guías— asignándoles categoría, descripción y precio, gestionar las ventas realizadas y consultar su historial de compras. Es una vía adicional de monetización de la propia experiencia profesional, integrada con el resto de la plataforma.
- **Automatizaciones.** Pestaña *Automations* dentro de los ajustes del profesional, desde la que puede definir reglas del tipo *cuando ocurre X, hacer Y*. Los disparadores contemplados incluyen la incorporación de un nuevo cliente, una adherencia baja sostenida, la proximidad de una cita o el cumplimiento de un hito por parte del cliente. Las acciones asociadas permiten enviar mensajes predefinidos, asignar formularios o crear tareas internas. Cada regla puede activarse o desactivarse de forma individual.
- **Informes y análisis.** Panel de métricas con indicadores clave de rendimiento: clientes activos, adherencia media, citas de la semana y formularios completados. Incluye gráficos de tendencia de adherencia y distribución de clientes por objetivo, junto con una tabla de los clientes con mejor rendimiento. Los informes se pueden exportar en formato PDF.
- **Ajustes.** Configuración del perfil profesional, gestión de clínicas (con código de colores correspondiente al calendario), disponibilidad horaria y preferencias de notificaciones.

Además de estas funcionalidades base, el panel del nutricionista incorpora varias innovaciones clave que, combinadas, no están presentes en ningún competidor analizado:

Sistema de alertas inteligentes. Una de las principales carencias detectadas durante el análisis de mercado es que el nutricionista solo se entera de los problemas de sus clientes cuando estos se lo comunican directamente, ya sea en consulta o por mensaje. Para entonces, el cliente puede llevar días o semanas en dificultades sin que el profesional lo sepa. NutriApp aborda este problema mediante un sistema de alertas configurables: el nutricionista define reglas sobre sus formularios —por ejemplo, que se genere una alerta crítica si un cliente reporta haber incumplido más de dos comidas, o una alerta de aviso si la autoevaluación de adherencia es inferior a cinco sobre diez—. Estas reglas se evalúan automáticamente cada vez que un cliente envía un formulario o cuando los datos de check-in cumplen determinadas condiciones. Las alertas aparecen en el dashboard del nutricionista, clasificadas por prioridad mediante un código de colores (rojo para críticas, amarillo para avisos, azul para informativas), permitiéndole actuar de forma proactiva en lugar de reactiva.

Lista de la compra con sustituciones inteligentes. Uno de los motivos más frecuentes de abandono del plan nutricional es la dificultad para seguirlo en la práctica: el cliente va al supermercado, no encuentra un ingrediente y termina comprando lo que le parece. NutriApp genera automáticamente la lista de la compra a partir del plan nutricional asignado, agregando los ingredientes de todas las comidas de la semana. Cuando el cliente marca un ingrediente como no disponible, el sistema sugiere alternativas del mismo grupo nutricional con un perfil de macronutrientes similar. El nutricionista también puede preconfigurar sustituciones preferidas para determinados alimentos, lo que le da control sobre las alternativas que se proponen.

Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente. Tanto el nutricionista como el cliente suelen abandonar el registro de alimentos porque implica buscar manualmente la información nutricional de cada producto. NutriApp ofrece una base de datos accesible desde ambos paneles, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts, con tres vías de captura complementarias: buscador por nombre, escaneo de código de barras y reconocimiento de alimentos a partir de una fotografía mediante un modelo de inteligencia artificial. El cliente puede, antes de añadir un alimento a su plan, compararlo con sus objetivos nutricionales restantes del día —por ejemplo, ver cómo quedarían sus calorías o su proteína tras incluirlo—. El nutricionista puede además incorporar alimentos personalizados que no estén en las fuentes externas (recetas propias, productos locales) para que estén disponibles en los planes que diseñe.

Motor de automatizaciones. La automatización de tareas repetitivas es la forma más directa de reducir la carga administrativa. NutriApp va más allá del envío programado de formularios: ofrece un motor de reglas configurables donde el nutricionista define cómo quiere que se comporte el sistema en determinados eventos. Ejemplos típicos incluyen enviar un mensaje de bienvenida y asignar el formulario de consulta inicial cuando se añade un nuevo cliente, contactar automáticamente a un cliente cuya adherencia ha caído por debajo de cierto umbral durante dos semanas seguidas, o enviar un pequeño cuestionario de satisfacción tras cada cita. Cada

regla se compone de un disparador y una o varias acciones, y puede activarse o desactivarse de forma individual.

Marketplace de recursos educativos. Inspirado en plataformas profesionales como Healthie, NutriApp incluye un marketplace donde el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos (cursos, libros, plantillas, guías) y gestionar sus ventas. Esto ofrece al profesional una vía adicional de monetización de su experiencia, integrada directamente dentro de la plataforma con la que ya trabaja, y no depende de publicar en sitios externos. El cliente, por su parte, dispone de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, además del catálogo general del marketplace.

4.2.2. Panel del cliente

El panel del cliente ofrece una experiencia orientada al seguimiento personal del tratamiento nutricional. Sus funcionalidades principales son:

- **Dashboard personalizado.** Pantalla de inicio con una jerarquía clara de lo que el cliente necesita ver al empezar el día: su *check-in* diario en el lado izquierdo, la próxima cita con el nutricionista en el centro —incluyendo el foco de la sesión y un recordatorio del formulario previo si lo hubiera— y el plan de comidas del día en el lado derecho. En una fila secundaria aparecen los mensajes sin leer y los formularios pendientes, y al final de la página un resumen del progreso semanal. La racha de días consecutivos con *check-in* completado se muestra como un distintivo destacado en la esquina superior derecha.
- **Mi plan nutricional.** Vista del plan asignado por el nutricionista, organizada por defecto como plan diario —mostrando las comidas del día con su hora, ingredientes y calorías— con opción de cambiar a vista semanal o mensual. Incluye objetivos nutricionales diarios (calorías, proteínas, carbohidratos) y acceso directo a la lista de la compra, las recetas y la base de datos de alimentos. Cada comida del plan dispone además de un botón de **sustitución** (*swap*) que permite al cliente cambiarla por una opción equivalente preconfigurada por el nutricionista, manteniendo el equilibrio de macronutrientes del día.
- **Búsqueda de alimentos.** Dentro de *My Plan*, el cliente dispone de una pestaña *Food Search* que da acceso a la base de datos de alimentos integrada con Open Food Facts. Puede buscar un alimento por nombre, escanear su código de barras o hacerle una fotografía para que un modelo de IA lo identifique automáticamente. Una vez localizado, el sistema muestra sus macronutrientes y los compara con los objetivos nutricionales restantes del día, de forma que el cliente puede ver si el alimento encaja en su plan antes de registrarlo.
- **Lista de la compra.** Generada automáticamente desde el plan nutricional. El cliente puede marcar ingredientes como comprados o no disponibles, y en este último caso el sistema le muestra las sustituciones configuradas.

- **Seguimiento y progreso.** Registro de peso, medidas corporales y fotos comparativas. Los datos se visualizan mediante gráficos de evolución temporal y un mapa de calor de cumplimiento con un formato inspirado en el de contribuciones de GitHub, que permite ver de un vistazo la regularidad del cliente a lo largo del tiempo.
- **Mensajería con el nutricionista y comunidad entre clientes.** Acceso al chat integrado para comunicarse con el profesional sin salir de la plataforma, con botones de videollamada y llamada de voz en la cabecera del chat. Además, el cliente dispone de un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, pensado como apoyo entre pares. El sistema garantiza el aislamiento entre consultas de profesionales distintos, por lo que un cliente nunca puede contactar con clientes de un nutricionista que no sea el suyo.
- **Recursos y educación.** Sección *Resources* donde el cliente puede explorar el marketplace de recursos educativos del sistema. Dispone de una sección destacada con los contenidos publicados específicamente por su propio nutricionista —de forma que cualquier guía o plan que el profesional haya preparado está siempre a un clic— y de un catálogo general con valoraciones y filtros por categoría. Los recursos adquiridos se almacenan en una biblioteca personal (*My Library*).
- **Formularios.** Listado de formularios pendientes y completados, con acceso al historial de respuestas enviadas.
- **Perfil personal.** Pantalla donde el cliente puede consultar y editar sus datos personales (nombre, teléfono, fecha de nacimiento), ver sus mediciones corporales actuales (peso, grasa corporal, masa muscular, IMC) y gestionar sus fotos de progreso.
- **Citas.** Solicitud de citas nuevas a partir de la disponibilidad publicada por el nutricionista, con opción de elegir modalidad (presencial u online), visualización de la próxima cita programada con posibilidad de cancelar o reprogramar, e historial completo de citas anteriores.
- **Ajustes.** Pantalla de configuración de la cuenta del cliente: edición de datos personales, cambio de contraseña, preferencias de notificaciones e idioma.

La funcionalidad más diferenciadora del panel del cliente es el sistema de check-in diario gamificado:

Check-in diario con rachas de adherencia. La adherencia al plan es el mayor reto en nutrición: muchos clientes comienzan un tratamiento con motivación pero lo abandonan a las pocas semanas. Para abordar este problema, NutriApp incorpora un sistema de check-in diario en el que el cliente registra su cumplimiento en varias categorías: agua consumida respecto al objetivo diario, suplementos tomados, comidas completadas del plan, ejercicio realizado y hábitos personalizados que el nutricionista puede configurar para cada cliente (horas de sueño, nivel de estrés u

otros indicadores relevantes para el caso). El sistema lleva un registro de días consecutivos de cumplimiento —rachas de adherencia— que se muestran visualmente al cliente, siguiendo una mecánica de gamificación similar a la que utilizan aplicaciones como Duolingo para crear hábitos. Además de su valor motivacional, los datos del check-in alimentan el sistema de alertas: si un cliente deja de registrar sus check-ins durante un número configurable de días, se genera una alerta automática en el panel del nutricionista.

4.2.3. Características generales

- **Plataforma web desktop-first.** Diseñada en primer lugar para uso en escritorio, dado que el nutricionista trabaja principalmente desde un ordenador durante las consultas. La interfaz es responsive y accesible desde dispositivos móviles, especialmente relevante para el panel del cliente.
- **Dos paneles, una base de datos.** El nutricionista y el cliente acceden a paneles separados con interfaces adaptadas a sus necesidades, pero toda la información reside en la misma base de datos relacional. Esto garantiza la coherencia de los datos y permite que las acciones de un usuario se reflejen automáticamente en el panel del otro.
- **Sistema de roles y permisos.** Cada usuario accede únicamente a las funcionalidades y datos que le corresponden según su rol (nutricionista o cliente), garantizando la privacidad y la seguridad de la información.
- **Arquitectura escalable.** El diseño de la plataforma contempla tanto el uso por parte de nutricionistas independientes como su posible adopción en clínicas de mayor tamaño.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*

(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

CRONOMETER SOFTWARE INC. Cronometer pro: Nutrition tracking for health professionals. <https://cronometer.com/pro/>, 2025. Consultado en 2025.

HEALTHIE. Healthie: Practice management and patient engagement platform. <https://gethealthie.com>, 2025. Consultado en 2025.

NUTRIUM. Nutrium: Software de nutrición para profesionales. <https://nutrium.com>, 2025. Consultado en 2025.

OPEN FOOD FACTS. Open food facts: Base de datos colaborativa y abierta de productos alimentarios. <https://world.openfoodfacts.org>, 2025. API REST pública. Consultado en 2025.

PRACTICE BETTER. Practice better: All-in-one practice management software. <https://practicebetter.io>, 2025. Consultado en 2025.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

